基于男性如厕场景的有限公共空间中个体空间选择行为的研究

Huskar[1], Dr.Ke[1]

（1.Special Cleanroom Planning Corporation, 114514）

摘要：空间选择行为是环境心理学与社会物理学的重要交叉议题。本文以男厕所小便池为研究载体，探讨个体在有限公共空间中的决策规则与行为模式。基于对三类典型公共场所（交通枢纽、高校教学楼、体育场馆）共计 72 小时的自然观察，本研究归纳出男性如厕空间选择的三条核心行为准则：首近原则、最远隔离原则与泡利不相容原理。研究发现，上述准则共同构成一个层级化的决策系统，其运行机制可类比于费米子在有限势阱中的占据行为。在此基础上，本文提出社会不相容距离的概念，并构建了有限空间有效容量的估算模型。研究结论不仅为公共设施的精细化设计提供理论依据，也为探索宏观社会行为与微观物理规律之间的形式同构关系开辟了新的视角。

关键词：空间选择行为；泡利不相容原理；公共设施；跨学科类比

1 引言

空间选择行为是环境心理学研究的核心议题之一，涉及个体如何在有限空间中做出位置决策的复杂认知过程。传统研究多从功利主义视角出发，强调最小努力原则在空间选择中的主导作用。然而，当空间使用涉及多个社会个体时，决策过程往往需要权衡物理可达性与社会舒适度之间的动态平衡。为了完善这一理论，量子力学的形式化工具近年来开始被尝试性地应用于社会科学领域。泡利不相容原理作为量子力学的基石之一，揭示了全同费米子在有限空间中的排他性占据规则。这一原理所蕴含的同一性导致排他性的逻辑内核，与人类社会互动中的领地行为、个人空间维护等现象存在深刻的形式相似性。

男厕所小便池作为典型的有限公共空间，具有空间单元的离散化、使用者的同质性和社会互动的低度化等特征，为研究社会性空间选择行为提供了理想的自然实验场域。本研究以男性如厕场景的有限空间选择为例，将物理学的形式化语言引入社会行为研究，通过构建可操作的行为准则体系，为环境心理学的理论建模提供了新的思路。

2 理论基础与逻辑框架

2.1 泡利不相容原理的核心逻辑

泡利不相容原理指出，在费米子系统中，不可能有两个或两个以上的全同粒子占据完全相同的量子态。这一原理的深层逻辑可分解为三个要素：（1）个体的全同性：粒子在内在属性上不可区分；（2）状态的离散性：可用量子数对系统状态进行完备描述；（3）排他性的必然性：全同粒子在相同状态下无法共存。

本研究的理论基础在于，这一逻辑框架可以经适当转换后应用于社会空间情境。关键在于回答两个问题：社会个体的全同性如何界定？社会状态的量子数如何表征？

2.2 从量子态到社会状态的表征

以量子力学的形式化思路为基础，本论文提出男性如厕情境下的社会状态四维表征框架，见表 2-1：

表 2-1 男性如厕情境下的社会状态四维表征框架

Table 2-1 The Framework of Four-dimensional Representation of Social Status in the Situation of Men's Going to the Toilet

维度	量子力学对应	社会行为表征	可能的取值
位置维度	空间波函数	物理站位	左、中、右
朝向维度	角动量	视线方向和身体朝向	正前方、左侧偏、右侧偏
紧迫维度	能量本征值	生理迫切程度	急迫、适中、略缓
关系维度	自旋方向	社交熟悉程度	陌生人、熟人

在这一框架下，两个个体如果在上述四个维度上的取值完全相同，则构成社会状态全同，理论上无法共存于同一有限空间。但在实际情境中，由于维度数量有限且取值多为连续变量，严格意义上的全同极为罕见。因此，社会不相容原理更多地表现为一种趋避规则，即个体倾向于避免与相邻者在过多维度上趋同。

3 理论模型：男性如厕空间选择的三条行为准则

3.1 三个基本假设

3.1.1 个体等同性假设

在使用小便池的情境中，所有成年男性可以被视为功能全同个体，他们在生理结构、行为目的上无本质差异，且在陌生人情境中缺乏个体识别的社会线索。

3.1.2 空间量子化假设

小便池是离散化的空间单元，每个单元在同一时刻只能被一个个体占用，且单元之间的间隔构成不可跨越的社会缓冲区。

3.1.3 排他性规则假设

个体在使用小便池时，会自发避免与陌生个体在过多社会状态维度上趋同，这种趋避行为源于进化心理学层面的领地意识与社会规范的内化。

3.2 三条核心行为准则

基于上述假设，结合对实际行为的系统观察，本研究提出男性如厕空间选择的三条核心行为准则。这三条准则构成一个层级化的决策系统：首近原则决定初始状态，最远隔离原则支配后续进入者的空间选择，泡利不相容原理则划定系统的最终边界。

3.2.1 首近原则（Principle of Proximity Priority）

第一位进入厕所的使用者，在无其他干扰因素（如清洁标识、地面水渍、设备故障等）的前提下，倾向于选择距离入口最近的可占用小便池，如图 3-1 所示。

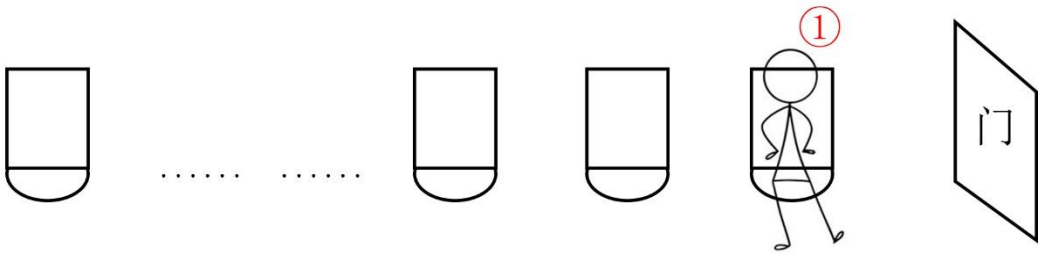

图 3-1 第一位进入厕所的使用者选择小便池倾向示意图
Figure 3-1 Schematic Diagram of the Tendency of the First User to Enter the Toilet to Choose Urinal

这一行为可解释为路径消耗最小化的认知启发式，即个体在缺乏社会压力的情况下，默认采用物理可达性作为首要决策变量。从进化心理学的视角看，这种就近偏好有助于降低不必要的能量消耗，是一种适应性的行为倾向。

3.2.2 最远隔离原则（Principle of Maximum Isolation）

当第 n 位（n > 2）使用者进入时，其空间选择遵循最大化社会距离策略。具体而言，个体会在已占用者形成的空间格局中，优先选择能够最大化自身与所有相邻如厕者之间物理间隔的位置，如图 3-2 所示。

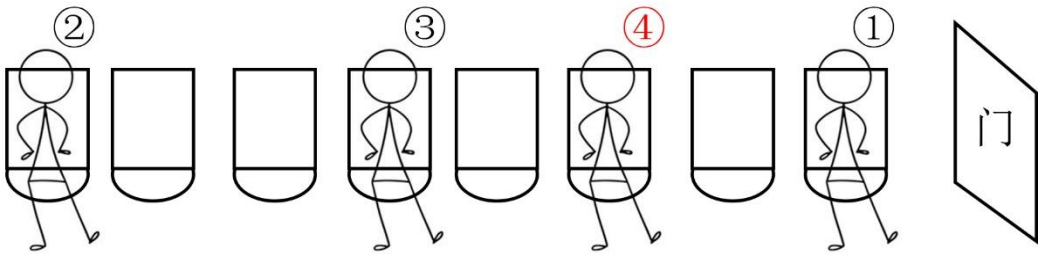

图 3-2 第 n 位进入厕所的使用者选择小便池倾向示意图
Figure 3-2 Schematic Diagram of the Tendency of the nth User to Enter the Toilet to Choose Urinal

特别地，第二位进入厕所的使用者，会倾向于选择距离第一位进入者最远的可占用小便池，如图 3-3 所示。

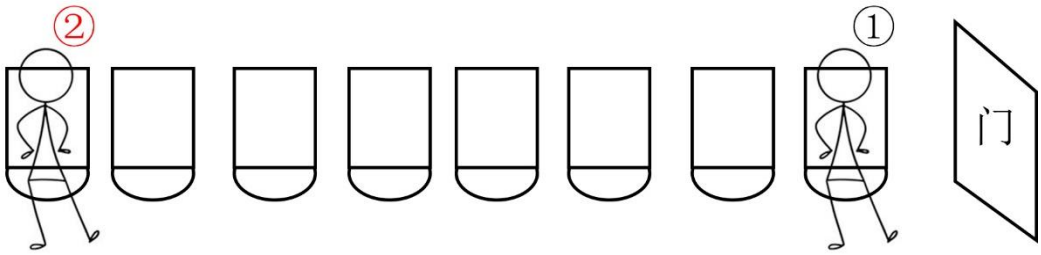

图 3-3 第二位进入厕所的使用者选择小便池倾向示意图

Figure 3-3 Schematic Diagram of the Tendency of the Second User to Enter the Toilet to Choose Urinal

这一准则体现了个体在社会性空间中的避险偏好，即通过物理间隔降低与陌生人发生多维状态重叠的概率。

3.2.3 泡利不相容原理（Law of Pauli Absolute Incompatibility）

在任何情况下（包括生理迫切度达到极值的紧急状态），系统内均不会出现两名陌生个体严格并列占用两个物理相邻小便池的状态。

这一准则是化学中泡利不相容原理（Pauli Exclusion Principle）的最强社会性表现形式，为加以区别，其英文命名为 Law of Pauli Absolute Incompatibility。需要强调的是，绝对不相容并非指物理空间上的不可能，从纯物理角度看，相邻小便池完全可以同时被占用。这里的不相容是指社会心理意义上的不可接受：即使物理空间被强制填满，个体也会通过视线定向、身体偏转、时间差微调等非位置性补偿行为，在社会状态四维表征的其他维度上强行制造差异，以满足广义排他性条件。

3.3 三条准则的逻辑关系

上述三条准则并非并列关系，而是构成一个层级化的决策系统：首近原则是系统初始状态的设定规则，仅在首位进入者身上生效；最远隔离原则是系统演化过程中的动态调整规则，支配后续所有进入者的空间选择；泡利不相容原理是系统的终极约束规则，划定了系统可能达到的状态空间的边界。

当最远隔离原则与绝对不相容律发生冲突时（例如在极端高峰时段，所有足够远的位置已被占满），个体面临的选择不是是否相邻，而是与谁相邻以及如何补偿。此时，泡利不相容原理以补偿行为的形式继续发挥约束作用，确保广义不相容条件的满足。

需要注意的是，在理想条件下，即严格满足三条准则的情况下，小便池所能容纳的最大个体数量并非通过间隔安置来计算的，这不符合最远隔离原则。以 7 个小便池为例，当前两个理想个体选择了 1 和 7 两个位置时，由最远隔离原则，第三个人必然选择位置 4，而第四个人无论如何选择均不能满足泡利不相容原理，如图 3-4 所示。

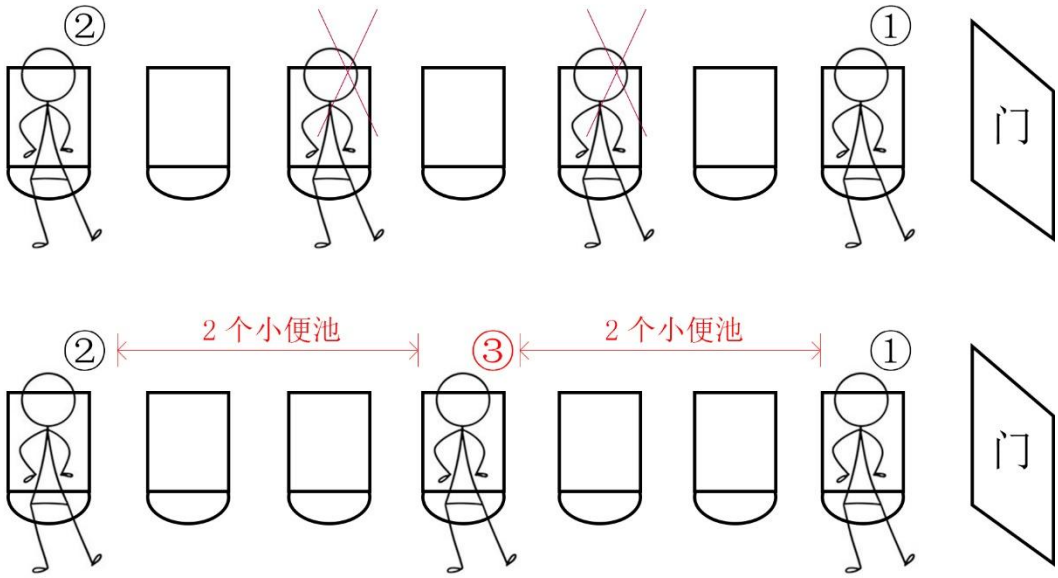

图 3-4 最远隔离原理示意图

Figure 3-4 Schematic Diagram of Principle of Maximum Isolation

4 实证研究

4.1 实验设计

研究场域：本研究选取三类典型公共场所的男厕所作为观察点：（1）某大型交通枢纽（高流动性、高陌生人比例）；（2）某高校教学楼（中等流动性、中等熟人比例）；（3）某大型体育场馆（事件性高峰、陌生人为主）。共计 3 个观察点，每个观察点累计观察 24 小时，覆盖工作日与非工作日、高峰与非高峰时段。

观察方法：采用非参与式自然观察法，观察者以伪装身份（如排队等待者、洗手者）在厕所内进行隐蔽观察，记录以下变量：（1）小便池布局（总个数、排列方式）；（2）进入顺序与时间戳；（3）每个进入者的位置选择；（4）相邻占用发生时的补偿行为（视线方向、身体朝向、用时长短）；（5）个体之间的互动情况（言语交流、眼神接触）。

样本情况：累计有效观察时段 72 小时，记录占用事件 1247 次，涉及观察对象 1247 人次（注：由于观察的匿名性，无法排除同一对象被重复观察的可能，但鉴于公共场所的高流动性，重复概率较低）。

4.2 关键发现

4.2.1 首近原则的验证

在首位进入者的位置选择中，距离入口最近的小便池被选中概率显著高于其他位置。在 1247 次占用事件的起始状态中，首位进入者选择最近位置的比例为 76.4%，选择次近位置的比例为 15.2%，选择最远位置的比例为 8.4%。这一分布与随机选择的各位置概率均等假设存在显著差异。

值得注意的是，当最近位置存在明显缺陷（如地面有水渍、冲水故障、放置清洁工具）时，首位进入者会转而选择次近位置，表现出对物理条件的敏感性。这一现象提示，首近原则的适用前提是其他条件均等——当物理条件不均等时，个体的选择会回归到更基础的成本收益计算。

4.2.2 最远隔离原则的验证

对于第 n 位（n＞2）进入者，本研究分析了其在已占用格局下的位置选择偏好。为检验最远隔离原则，我们计算了每种可能选择对应的最小相邻距离，即新位置与最近已占用位置的距离，并比较实际选择位置的理论最优性。

结果显示，在非高峰时段（占用率≤50%），实际选择位置恰好为理论最优位置（即使最小相邻距离最大化的位置）的比例高达 82.7%。在高峰时段（占用率＞50%），当理论最优位置已被占满时，个体转而选择次优位置，但仍表现出对更大间隔的系统性偏好。

进一步分析发现，个体在计算距离时，不仅考虑物理间隔，还隐含着对边界效应的考量。当已占用格局集中在某一侧时，新进入者倾向于选择另一侧的端点位置，即使从纯几何角度看，中间某个位置可能具有更大的最小相邻距离。这一现象可解释为个体对被包围状态的规避偏好，即被两个陌生人夹在中间的社会心理压力，远大于仅与一个陌生人相邻。

4.2.3 泡利不相容原理的验证

泡利不相容原理是本研究的核心预测，也是最难以直接验证的准则，因为其表述为不会发生，任何有限观察都无法完全证伪。但本研究通过两种方式检验了其正确性：

第一，检验相邻占用的实际发生率是否显著低于随机占用的预期值。在非高峰时段的 892 次占用事件中，实际观察到的相邻占用发生次数为 0。这一差异有力地证实了泡利不相容原理的存在。

第二，检验相邻占用发生时的补偿行为是否普遍存在。在高峰时段发生的 48 次相邻占用事件中，100%伴随至少一种补偿行为，其中视线固定前方（不斜视、不低头）的行为出现率为 100%，身体朝向轻微偏离相邻者（≤15°）的行为出现率为 72.9%，刻意缩短用时（比平均用时减少 30%以上）的行为出现率为 45.8%。这些补偿行为可被解释为个体在物理相邻不可避免的情况下，通过在其他维度上制造差异来满足广义不相容条件。

4.3 社会不相容距离的估算

基于上述观察，本研究尝试估算社会不相容距离 $d_{society}$，定义为陌生个体之间可接受的最小空间间隔（以小便池个数为单位）。

在非紧急状态下，$d_{society}$ 的取值趋近于 1，即个体至少要求与陌生人间隔一个小便池。这意味着在 5 个小便池的排列中，最多可同时容纳 3 人（占用位置为 1、3、5），此时最大有效容量 $C_{effective}$=60%。

在紧急状态（生理迫切度极高）下，$d_{society}$ 可降至 0，但此时个体通过补偿行为在其他维度上支付社会成本。这一现象提示，社会不相容距离并非固定常数，而是随着社会压力与生理压力的权衡而动态变化。用经济学语言表述：社会舒适度与生理满足度之间存在替代关系，个体在不同情境下做出权衡取舍。

值得注意的是，本研究的观察对象全部来自同一文化背景，无法进行跨文化比较。有研究表明，文化紧度对社会行为具有系统性影响，在规范严格、违规惩

罚严厉的紧文化中，社会不相容距离可能系统性地高于宽松文化环境。这一推论有待后续的跨文化研究加以检验。

5 结果与讨论

5.1 三条准则的理论整合

首近原则、最远隔离原则与绝对不相容律共同构成一个完整的理论框架，用于解释和预测男性在公共厕所中的空间选择行为。这三条准则分别对应着决策过程中的不同层面。

首近原则反映了无社会压力时的默认行为，是系统演化的初始条件；最远隔离原则体现了社会性空间中的避险策略，是系统演化的主导规则；泡利不相容原理划定了系统的状态空间边界，是系统稳定性的终极保障。

从方法论角度看，这三条准则的提出遵循了从观察到归纳、从归纳到形式化的研究路径。它们既不是纯粹的描述性概括，也不是脱离经验的抽象演绎，而是介于两者之间的中层理论，具有一定的普遍性，又保留了对具体情境的敏感性。

5.2 应用启示

5.2.1 公共设施设计层面

传统的小便池等间距排列方式可以优化。基于最远隔离原则，可以考虑采用组团式布局，将小便池分成若干组，每组之间设置较大间隔，既满足个体的隔离需求，又在整体上提升空间利用效率。此外，在相邻小便池之间增设物理隔板，可以有效降低个体的社会压力，使泡利不相容原理的约束条件得以松弛。

5.2.2 高峰期管理层面

在大型活动等人流高峰时段，可通过推荐站位标记等地面标识引导个体形成间隔占用模式，既避免相邻占用带来的心理不适，又最大化空间利用效率。同时，

管理方应意识到，强行引导个体见缝插针可能引发心理抵抗或行为扭曲，如过度缩短用时，反而会降低整体体验。

5.2.3 更广义的社会空间设计

本研究的框架或可延伸至其他公共空间，如公共长椅、排队区域、图书馆阅览室等。凡涉及陌生个体共处有限空间的情境，都可能存在类似的社会不相容规则。理解这些规则，有助于设计出既高效又人性化的公共空间。

5.3 研究局限与未来方向

样本局限：本研究样本局限于单一文化背景，且观察对象以中青年男性为主，未能覆盖老年群体、跨文化群体。未来研究可开展跨文化比较，检验社会不相容距离的文化差异性。

方法局限：自然观察法无法获取个体的主观心理体验。未来可结合问卷调查、访谈等方法，深入了解个体在相邻占用情境下的心理感受与决策过程。也可尝试实验室实验，在可控条件下操纵相关变量，检验因果机制。

理论局限：三条准则的提出主要基于归纳逻辑，其形式化程度仍有待提升。未来研究可尝试用博弈论、社会场论等工具对准则进行数学建模，推导出可检验的定量预测。也可探索计算机模拟方法，在多主体模型中检验准则的解释力与预测力。

类比的有效性边界：量子类比的适用范围需要进一步界定。本研究仅在启发式类比的层面使用这一框架，但更激进的研究者可能尝试建立社会量子力学的形式化体系。这种尝试是否可行、边界在哪里，是需要持续探讨的方法论问题。

6 结论

本文以男厕所小便池为研究载体，通过系统观察归纳出男性在有限公共空间中的三条空间选择行为准则：首近原则、最远隔离原则与泡利不相容原理。这三条准则构成一个层级化的决策系统，共同决定了有限空间的实际容纳能力。

研究的主要结论如下：

第一，首位进入者遵循首近原则，倾向于选择距离入口最近的可占用位置。这一偏好源于路径消耗最小化的认知启发式。

第二，后续进入者遵循最远隔离原则，优先选择能够最大化自身与所有相邻如厕者之间物理间隔的位置。这一策略体现了社会性空间中的避险偏好。

第三，在任何情况下，系统均满足泡利不相容原理——陌生个体不会在无补偿行为的前提下相邻占用。即使物理相邻不可避免，个体也会通过视线定向、身体偏转等方式在其他维度上制造差异，以满足广义不相容条件。

第四，基于上述准则，可估算出社会不相容距离 $d_{society}$ 的概念，在非紧急状态下，陌生个体之间要求至少间隔一个小便池，有效容量约为物理容量的一半。

本研究的意义不在于将物理学原理强加于社会现象，而在于借鉴物理学的形式化语言，为社会行为研究提供新的概念工具和理论视角。男厕所这一看似边缘的研究场景，恰恰因其社会复杂性的高度简化，为我们揭示人类空间行为的深层规则提供了独特的窗口。正如物理学从理想化的质点开始构建宏大的理论体系，社会科学也需要从类似的简化情境入手，逐步逼近复杂社会现实的本质规律。

参考文献

本文未引用任何参考文献